ТЕНШ.687281.001 СБ

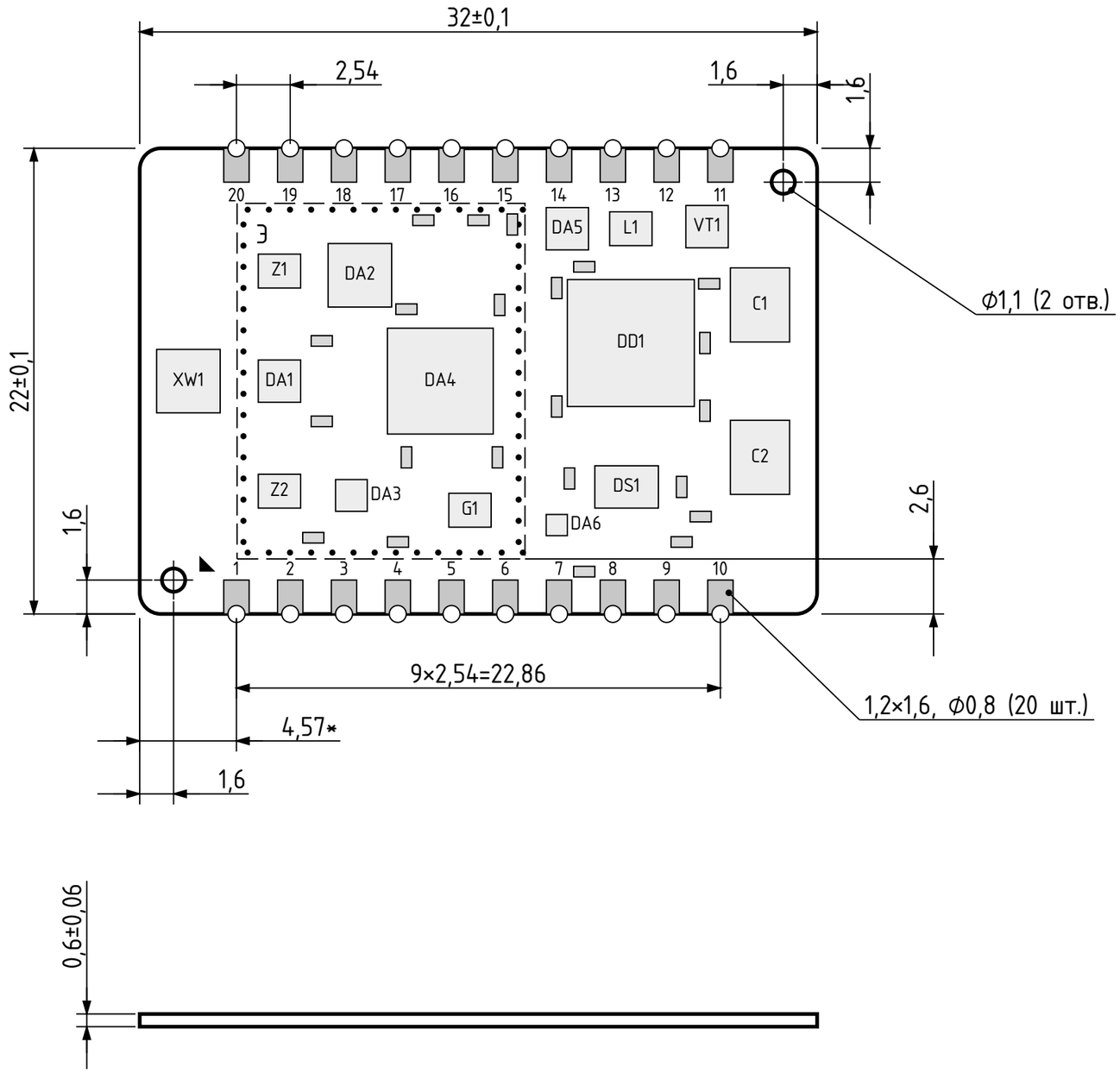

Таблица 1 – Контакты X1

Конт.	Цепь	Назначение
1	GND	Общий
2	VBAT	Питание 3,3…4,2 В
3	VBAT	Питание 3,3…4,2 В
4	GND	Общий
5	UART_TX	Выход UART (данные)
6	UART_RX	Вход UART (данные)
7	WAKE	Вход пробуждения
8	IRQ	Выход прерывания
9	PPS	Вход секундной метки
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12	SWDIO	Отладка SWD
13	SWCLK	Отладка SWD
14	nRST	Сброс (активный 0)
15	BOOT	Режим загрузчика
16	I2C_SDA	I²C (резерв)
17	I2C_SCL	I²C (резерв)
18	VIO	Уровни интерфейса 1,8…3,3 В
19	GND	Общий
20	GND	Общий

Таблица 2 – Структура платы

Слой	Назначение	Толщ., мм
L1	Сигнальный, РЧ	0,035
–	Препрег	0,10
L2	Земля	0,035
–	Ядро	0,26
L3	Питание, сигн.	0,035
–	Препрег	0,10
L4	Сигнальный	0,035
	Итого	0,6±0,06

Таблица 3 – Отверстия

Знак	Ф отв.	Площадка	Кол.	Металл.
○	0,8	1,2×1,6	20	есть
⊕	1,1	–	2	нет
•	0,2	0,45	60*	есть

1 * Размеры и количество для справок; количество переходных отверстий вне зоны Э – по электронной модели платы.

2 Плата должна соответствовать ГОСТ Р 55693-2013. Основные параметры конструкции – по ГОСТ Р 53429-2009, класс точности 5.

3 Состав сборочной единицы (слои L1–L4, препреги) – по спецификации ТЕНШ.687281.001, разрабатываемой в составе рабочей конструкторской документации (РКД).

4 Материал: стеклотекстолит с Tg ≥ 170 °C; допускается гибридная структура с СВЧ-материалом (εr = 3,4…3,7, tgδ ≤ 0,004) между слоями L1–L2. Выбор – при разработке РКД.

5 Волновое сопротивление РЧ-линий (копланарная линия с землёй, слой L1 над L2) – 50 Ом ±10 %.

6 Покрытие контактных площадок и полуотверстий – иммерсионное золото по никелю (ENIG). Защитная паяльная маска – с обеих сторон, кроме контактных площадок; маркировка – белой краской.

7 Э – зона установки экрана РЧ-тракта 13,6×16,8 мм; левый нижний угол зоны – 4,6 мм от левой и 2,6 мм от нижней кромки платы. Переходные отверстия по контуру зоны – с шагом не более 1,0 мм.

8 Рисунок проводников и посадочные места – по РКД; посадочные места и позиционные обозначения элементов показаны условно для оценки компоновки.

9 Радиус скругления углов платы – 1 мм. Неуказанные предельные отклонения размеров – ±0,1 мм. Вид с торца показан без элементов.

10 Маркировать обозначение платы и номер партии на стороне L4 шрифтом высотой 1 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТЕНШ.687281.001 СБ

Плата печатная многослойная
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
Т	0,9 г	4:1

Лист | Листов 1

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ТЕНШ.464512.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.